

TEA018 - Hidrologia Ambiental

Aula 8 - Vapor d'água em atmosfera estática
Cálculo da água precipitável

Prof. Emílio Graciliano Ferreira Mercuri
Departamento de Engenharia Ambiental
Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Outline

Agenda de atividades

- Resolução do Desafio (Curva-Chave)
- Vapor d'água em atmosfera estática
 - Água Precipitável
 - Exemplo no Google Colaboratory
- Precipitação Média na bacia

Curva Chave

Desafio (últimas aulas): Das funções típicas para a curva chave → resolver o caso da Potência.

Sendo Q a vazão e H o nível do rio, temos:

- Potência: $Q(H) = a(H - h_0)^n$

Solução da atividade no Google Colab!

<https://colab.research.google.com/drive/1IQBgC3lrYBFawpavb2QT25a9bf1wXInS?usp=sharing>

Vapor d'água em atmosfera estática

Considere uma coluna de ar atmosférico em repouso

2 Leis governantes:

- $p = \rho_a R_a T$ (1)

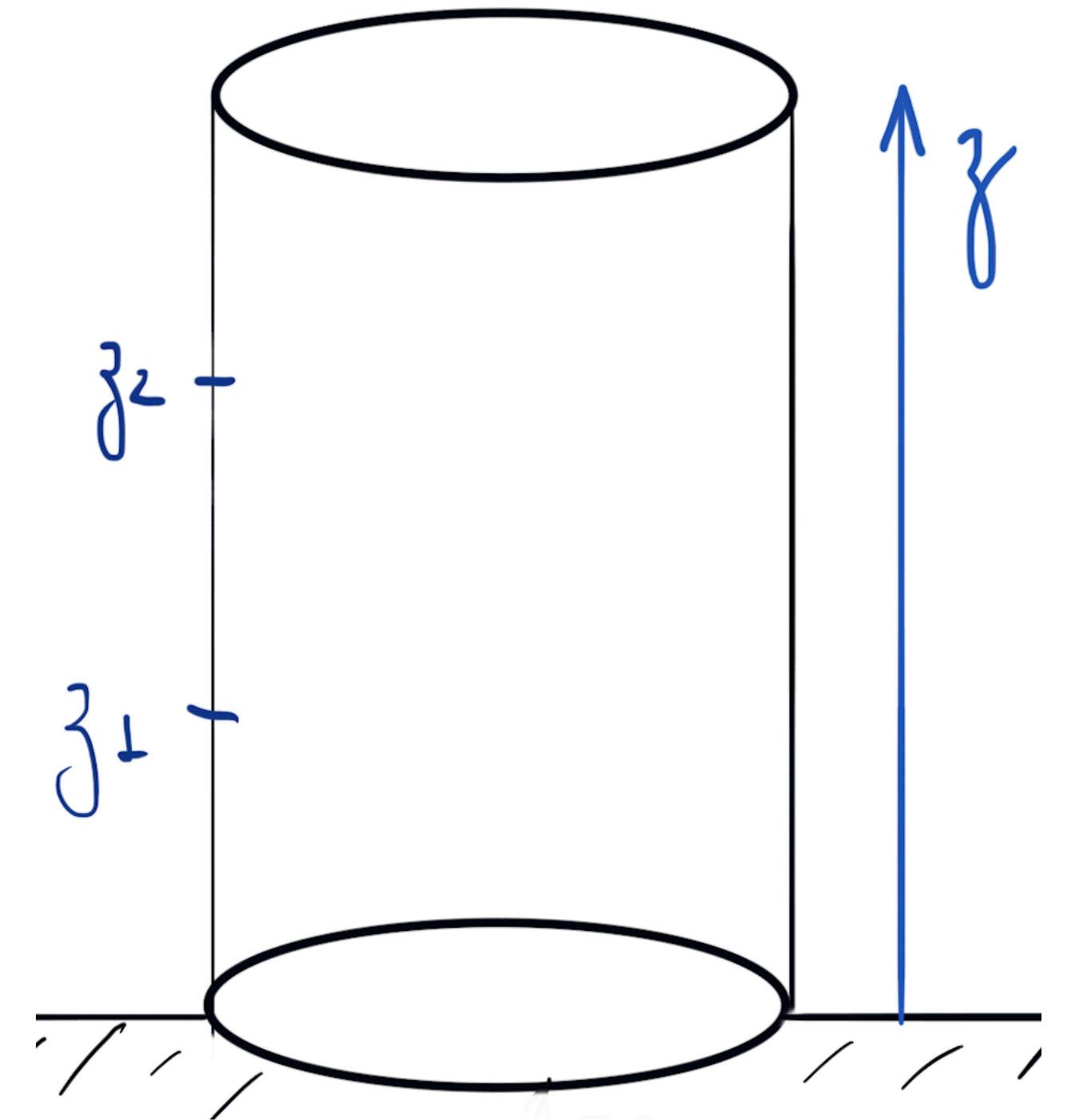
- $\frac{dp}{dz} = -\rho_a g$ (2)

A variação da temperatura (T) com a altitude (z) é:

- $\frac{dT}{dz} = -\alpha$ (3) (variação linear de T com z)

α é o lapse rate ou gradiente vertical de temperatura

- $q_v = \frac{\rho_v}{\rho_a} = 0,622 \frac{e}{p}$



Coluna de ar atmosférico
em repouso

Vapor d'água em atmosfera estática

Da equação (1): $\rho_a = \frac{p}{R_a T}$, substituindo na eq. (2) $\left(\frac{dp}{dz} = -\rho_a g \right)$:

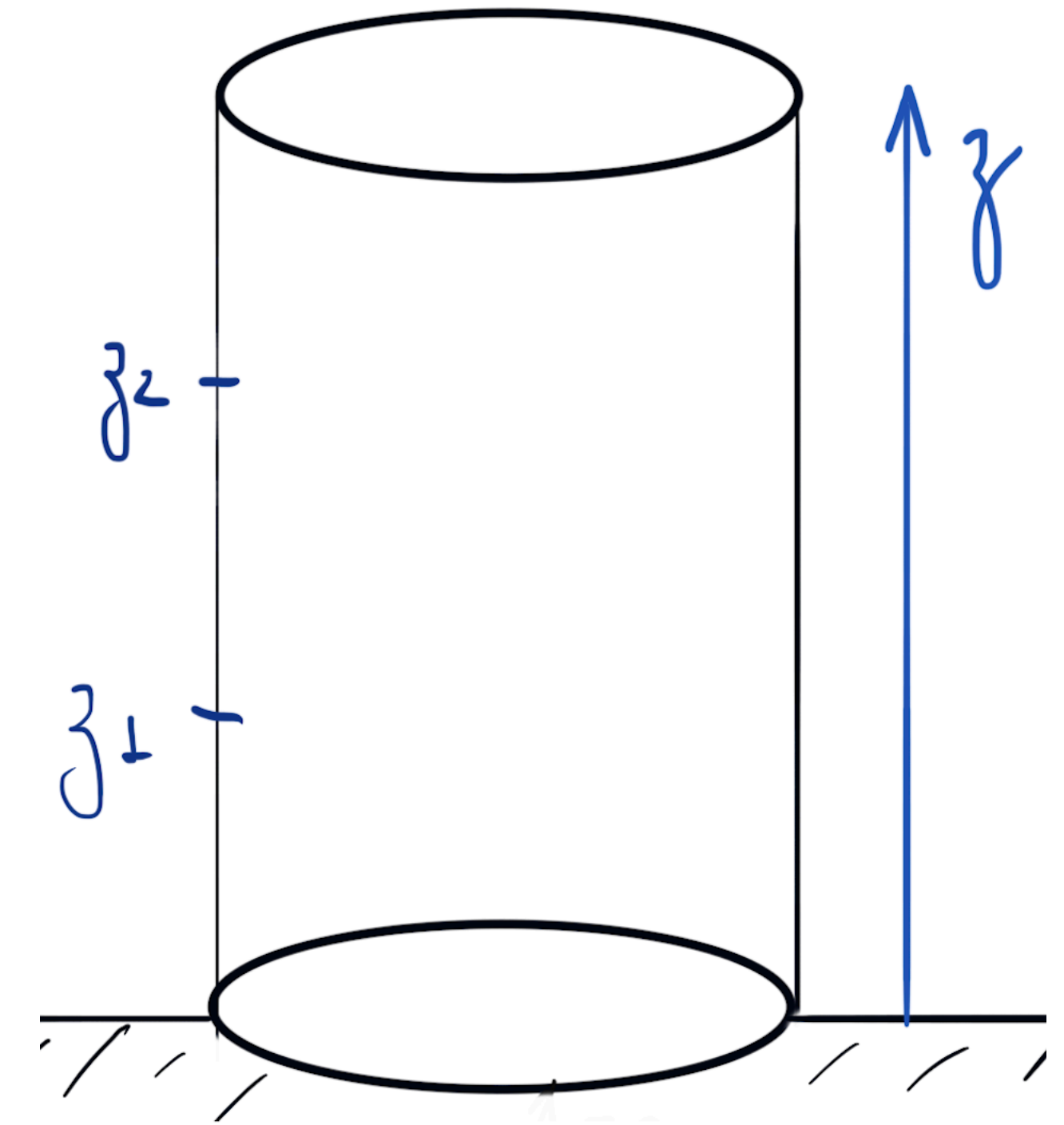
$$\bullet \quad \frac{dp}{dz} = \frac{-p}{R_a T} g \quad \rightarrow \quad \frac{dp}{p} = \left(-\frac{g}{R_a T} \right) dz \quad (4)$$

Da eq. (3): $dz = \frac{dT}{-\alpha}$, substituindo em (4):

$$\bullet \quad \frac{dp}{p} = \left(\frac{-g}{R_a T} \right) \frac{dT}{-\alpha} = \left(\frac{g}{\alpha R_a} \right) \frac{dT}{T} \quad (5)$$

Integrando entre duas altitudes z_1 e z_2 :

$$\bullet \quad \int_{p_1}^{p_2} \frac{dp}{p} = \int_{T_1}^{T_2} \left(\frac{g}{\alpha R_a} \right) \frac{dT}{T} \rightarrow \ln \left(\frac{p_2}{p_1} \right) = \left(\frac{g}{\alpha R_a} \right) \ln \left(\frac{T_2}{T_1} \right) = \ln \left[\left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{\left(\frac{g}{\alpha R_a} \right)} \right]$$



Coluna de ar atmosférico
em repouso

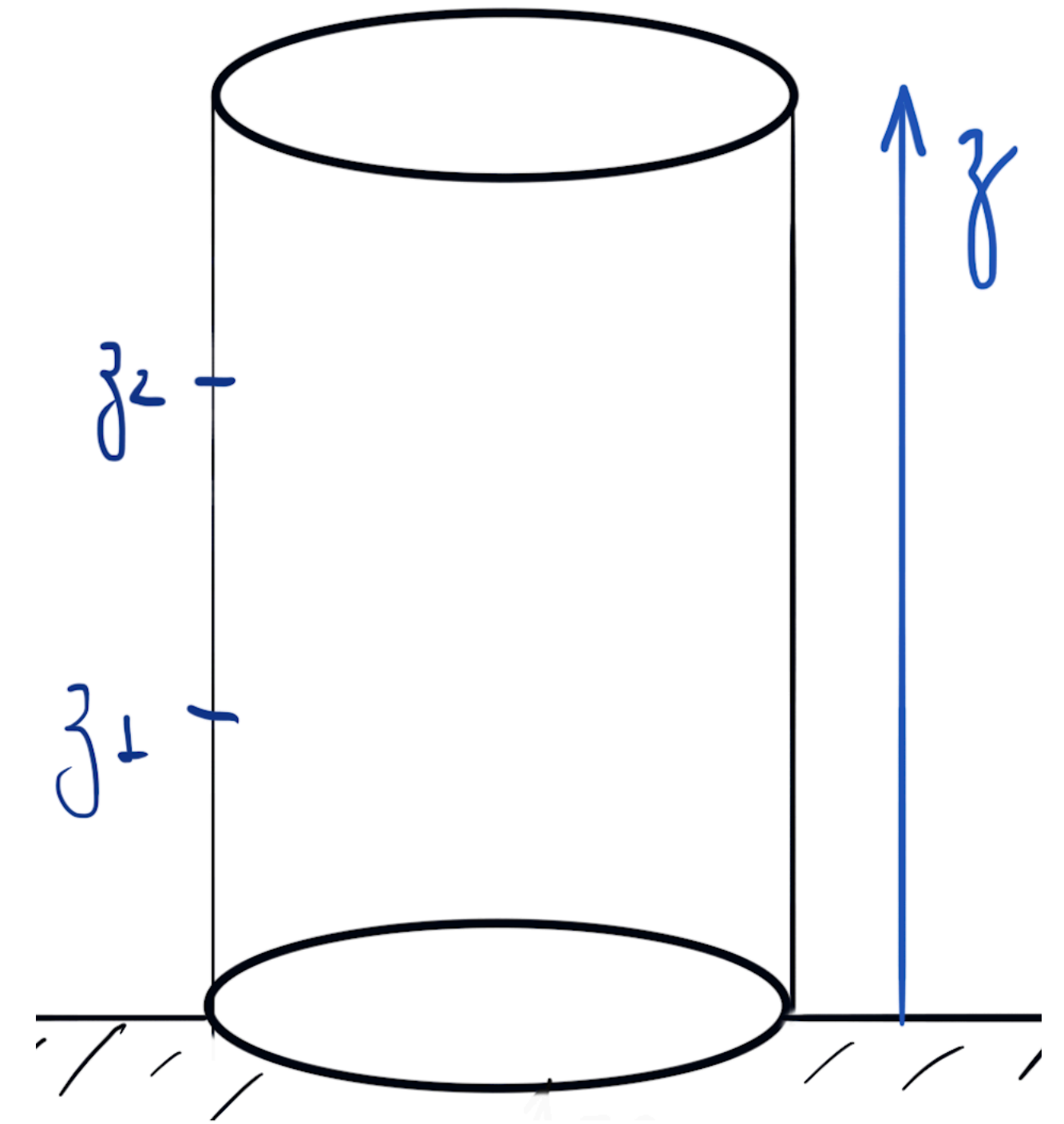
Vapor d'água em atmosfera estática

Portanto:

$$\bullet \quad p_2 = p_1 \left(\frac{T_2}{T_1} \right)^{\frac{g}{\alpha R_a}} \quad (6)$$

Integrando (3):

$$\bullet \quad T_2 = T_1 - \alpha (z_2 - z_1) \quad (7) \quad \blacksquare$$



Coluna de ar atmosférico
em repouso

Água Precipitável

Considere um elemento dz da coluna de ar

A massa de ar do elemento é composto por: ar úmido = ar seco + vapor d'água

$$\rho_a = \frac{dm_a}{dV} \rightarrow dm_a = \rho_a A dz \quad (8)$$

A massa de vapor d'água é:

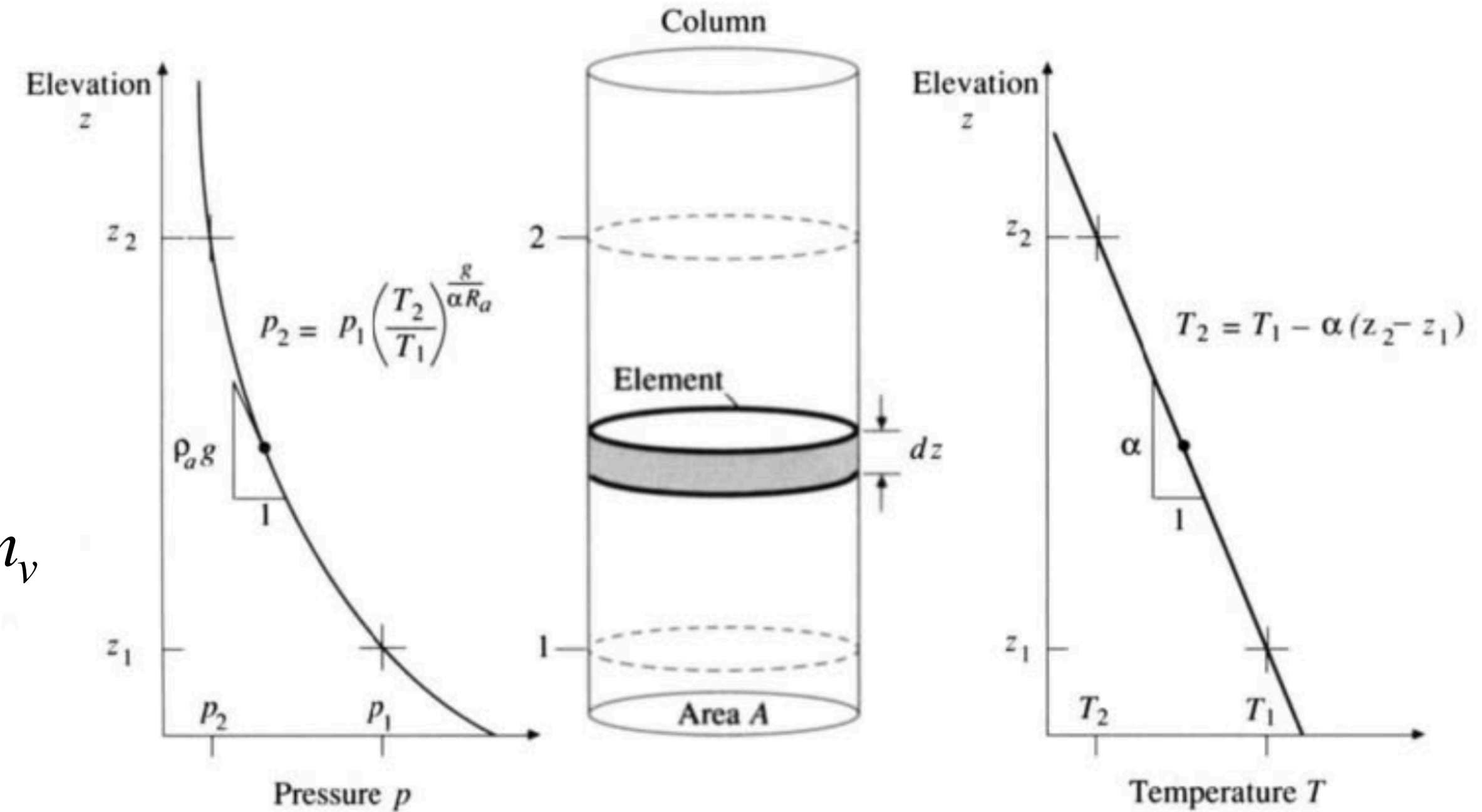
$$\bullet \quad q_v = \frac{dm_v}{dm_a} \rightarrow dm_v = q_v \rho_a A dz \quad (9)$$

A quantidade de água precipitável m_p entre z_1 e z_2 é: $m_p = \int_{z_1}^{z_2} dm_v$

$$\bullet \quad m_p = \int_{z_1}^{z_2} q_v \rho_a A dz \quad (10)$$

Aproximando, temos que a água precipitável m_p entre z_1 e z_2 é:

$$\bullet \quad \Delta m_p = \bar{q}_v \bar{\rho}_a A \Delta z \quad (11) \quad m_p = \sum \Delta m_p = \sum \bar{q}_v \bar{\rho}_a A \Delta z$$



Água Precipitável

Exemplo: Calcule a água precipitável m_p em uma coluna de ar saturado de 10 km de altitude e 1 m² de base.

Solução da atividade no Google Colab!

https://drive.google.com/file/d/1uK_bCIEst4NTaEzvC_FG5IAzP7_T4P8g/view?usp=sharing